1ª Série

Matemática

Aula 04 - 4º Bim

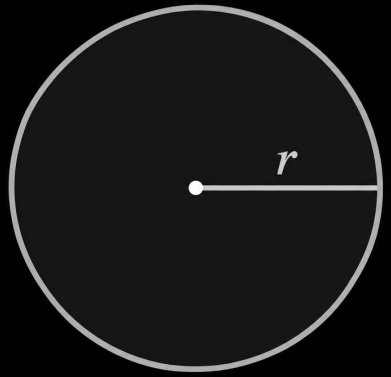
Prof. Diogo Pelaes

Área do círculo e das partes do círculo

- Pg. 213 e 214, Ex. 45 ao 54
- Pg. 216, Ex. 55 ao 60

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Área do círculo



Área do círculo

$$A = \pi r^2$$

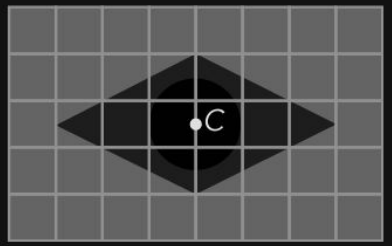
Comprimento da circunferência

$$C = 2\pi r$$

r é o raio do círculo.

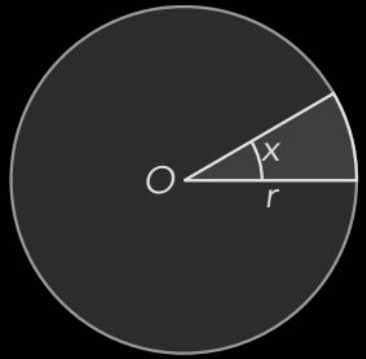
Exercício Resolvido

Considere que Francineide, a menina citada na atividade resolvida **5**, continuou aqui a representação da bandeira do Brasil. Agora, ela representou de branco o círculo central da bandeira, tangente a 2 segmentos de reta na vertical do quadriculado. O ponto *C* do círculo é o centro do retângulo, conforme a figura a seguir.



Determine a medida de área da superfície pintada em amarelo na bandeira por Francineide lembrando que as dimensões da superfície da folha retangular quadriculada medem 10 cm × 16 cm.

Área do setor circular



$$A_{\text{setor}} = \frac{x}{360} \cdot \pi \cdot r^2$$

Exercício Resolvido

Calcule a medida de área de um setor circular cujo ângulo central mede 120° e cujo raio mede 10 cm.

45. Determine a medida de área do círculo sob as seguintes condições:

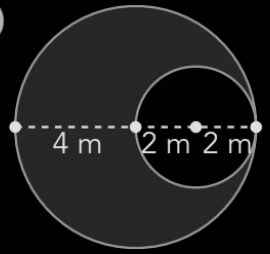
a) a medida do raio é 11 dm;

b) a medida do diâmetro é 24 m;

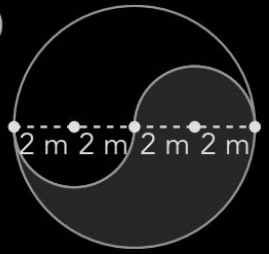
c) o círculo tem 32π cm de medida de comprimento.

46. Calcule as medidas de área das partes coloridas das figuras.

a)

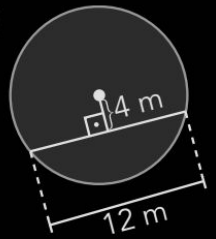


b)

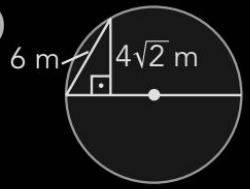


47. Calcule a medida de área de cada círculo representado a seguir.

a)



b)



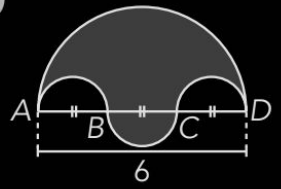
48. Sabe-se que o tampo da mesa mostrada na ilustração a seguir é composto de 2 tábuas retangulares, cada qual com largura medindo 0,35 m, e 2 tábuas em formato de semicírculo, cada uma com diâmetro medindo 0,80 m.



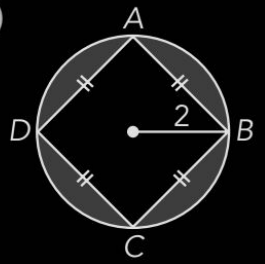
Experimente calcular a medida de área da superfície do tampo dessa mesa usando uma calculadora e adotando 3,14 como o valor aproximado de π.

49. Considere que nas figuras seguintes os segmentos de reta assinalados são congruentes e a unidade de medida de comprimento está em decímetros. Em cada caso, calcule a medida de área da superfície colorida.

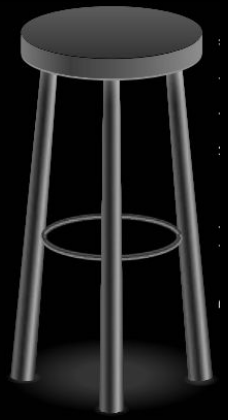
a)



b)



50. Uma indústria produz em série o banquinho mostrado na figura. O assento desse banquinho tem formato circular, com medida do diâmetro 0,30 m, e é cortado de uma tábua de madeira retangular que mede 0,70 m × 1,00 m. Se o assento não pode ter emendas, pede-se:



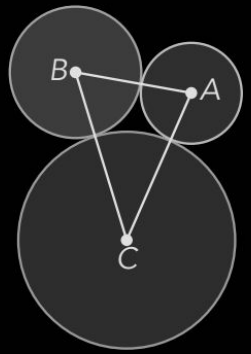
a) a maior quantidade de assentos que podem ser obtidos de uma única tábua (desconsidere a perda de material com o corte);

b) determine a medida de área, em centímetros quadrados, da superfície da tábua que não é aproveitada após o corte da maior quantidade possível de assentos que se pode obter de uma única tábua.

Adote $\pi \simeq 3{,}1$.

51. Um *show* lotou uma praça circular de uma cidade certa noite, e o jornal local noticiou que a ocupação média dos que foram ouvir o som havia sido de 4 pessoas por metro quadrado. Nessas condições, sabendo que essa praça tem 49 m de raio e considerando $\pi = \frac{22}{7}$, determine uma estimativa da quantidade de pessoas presentes no *show*.

52. Na figura estão representados 3 círculos de centros nos pontos A, B e C, 2 a 2 tangentes exteriormente. Se $AB = 16$ cm, $BC = 24$ cm e $AC = 22$ cm, calcule a medida de área de cada um dos 3 círculos.



53. O palco de uma casa de espetáculos tem formato de um círculo com 20 m de medida do diâmetro. Após uma reforma, a superfície do palco circular teve a medida do diâmetro aumentada em 60%. De quanto foi acrescida, em porcentagem, a medida de área do palco com essa reforma?

54. De uma placa quadrada de metal, com 20 cm de medida do lado, é recortado um círculo de diâmetro máximo. Em seguida, recorta-se desse círculo um quadrado inscrito nesse círculo. Considerando 3,14 como o valor aproximado de π e desprezando a perda de material com o corte, qual é a medida de área da superfície desperdiçada da placa? $200\ cm^2$

55. Para cada item, calcule no caderno a medida de área do setor circular de raio medindo r e ângulo central de medida θ.

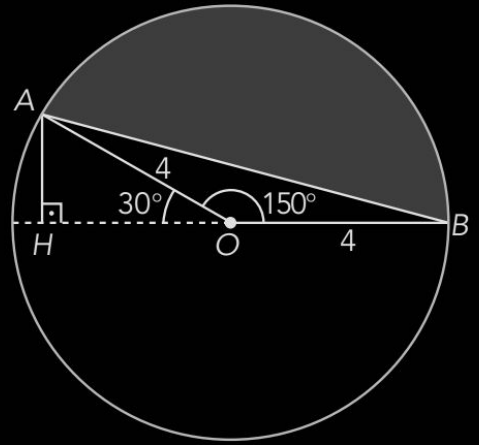
a) $r = 4$ m e $\theta = 30°$

b) $r = 9$ dm e $\theta = 120°$

c) $r = 12$ m e $\theta = 45°$

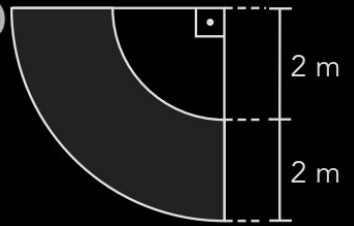
d) $r = 6$ cm e $\theta = 90°$

56. Calcule, no caderno, a medida de área da superfície colorida na figura, em que o círculo tem centro O, raio com medida 4 cm e ângulo $A\widehat{O}B$ medindo 150°.

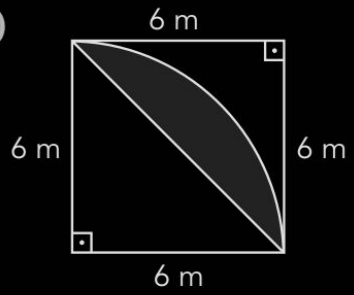


57. Em cada caso, calcule a medida de área da superfície colorida.

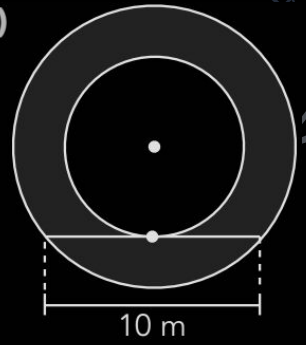
a)



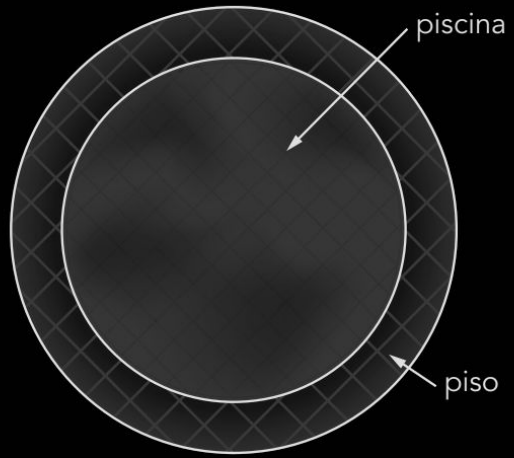
b)



c)



58. Na casa de Marina, há uma piscina de formato circular circundada por um piso, conforme mostrado na ilustração a seguir. Ela pretende trocar o revestimento do piso por outro, que custa R$ 16,00 o metro quadrado. Sabendo que a piscina tem 8 m de diâmetro e o piso tem 2,5 m de largura, determine a quantia mínima que Marina gastará na compra do novo revestimento para o piso. Adote $\pi = \frac{22}{7}$.



59. Considere um triângulo equilátero ABC cujo lado mede 4 cm. Com centro em A, é representado um arco de circunferência que intersecta os lados $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ nos respectivos pontos médios, determinando um setor. Determine a medida de área da superfície do triângulo não ocupada pelo setor.

60. Na cozinha da casa de Neusa, há um relógio em que uma placa de metal plana, em formato de coroa circular, circunda o mostrador, pintado de azul. Determine a medida de área da superfície da placa sabendo que a circunferência maior da placa tem 32π cm de medida de comprimento e o diâmetro do círculo interno mede 10 cm.

